

Lineare Funktionen

1) a) $-5, -2, 1, 4$ b) Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

2) a) Start $(0|3)$, 1 nach rechts, 4 nach unten: Gerade durch $(0|3)$ und $(1|-1)$ b) Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-7)$ c) Start $(0|-3)$, 1 nach rechts, 5 nach oben: Gerade durch $(0|-3)$ und $(1|2)$ d) Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 6 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|2)$ e) Start $(0|5)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|2)$ f) Start $(0|-2)$, 1 nach rechts, 4 nach unten: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|-6)$ g) Start $(0|5)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|7)$ h) Start $(0|-3)$, 1 nach rechts, 4 nach oben: Gerade durch $(0|-3)$ und $(1|1)$

3) a) $n = 3$ b) $m = -2$ (1 nach rechts, 2 nach unten)

4) a) f: $y = -3x + 3$, g: $y = 2x + 3$, h: $y = -3$ b) f: $y = -4x + 4$, g: $y = 2x + 4$, h: $y = -1$ c) Anstieg: f; parallel zur x-Achse: h d) Anstieg: g; parallel zur x-Achse: h e) g (von links nach rechts gelesen geht sie nach unten) f) f (von links nach rechts gelesen geht sie nach unten) g) $(0|-3)$ h) $(0|3)$ i) A (eine Gerade ohne Knick) j) C (eine Gerade ohne Knick)

5) a) $f(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 13$ b) $f(-3) = 4 \cdot (-3) - 1 = -13$

6) a) Gerade durch $(0|6)$ und $(1|2)$; $0 = -4x + 6$, Nullstelle $x = 1,5$ b) Gerade durch $(0|3)$ und $(1|-3)$; $0 = -6x + 3$, Nullstelle $x = 0,5$ c) $0 = -0,4x + 60$, $x = 60 : 0,4 = 150$; nach 150 Minuten d) $0 = -0,8x + 100$, $x = 100 : 0,8 = 125$; nach 125 Minuten e) $x = -2$ (dort schneidet g die x-Achse) f) $x = 4$ (dort schneidet g die x-Achse) g) Schnittpunkt $(2|3)$; ja, zwei Punkte: der zweite liegt außerhalb des Bildes bei $x = -3$ h) Schnittpunkt $(1|6)$; ja, zwei Punkte: der zweite liegt außerhalb des Bildes bei $x = -5$ i) $y = \frac{1}{3} \cdot (-9) - 2 = -5$ j) $y = \frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 = -4$ k) Ja: $f(-4) = 5$ l) Nein: $f(-2) = 2$, nicht 4 m) Die Gerade f schneidet die y-Achse in $P(0|6)$. Die Gerade f ist parallel zur Geraden $y = 2x$. n) richtig sind „Die Gerade f fällt“ und die Aussage zum Punkt R o) $(-3|16)$, denn $f(-3) = 20$ p) $(-2|-6)$, denn $f(-2) = 14$

7) a) $m = 2, n = -3$: $f(x) = 2x - 3$ b) $m = (0 - 6) : (3 - 1) = -3, n = 9$: $f(x) = -3x + 9$

8) a) Gerade durch A und B; erste Aussage falsch, zweite wahr; $m = -1,5, n = 5$: $f(x) = -1,5x + 5$ b) Gerade durch A und B; erste Aussage falsch, zweite wahr; $m = 0,5, n = -3$: $f(x) = 0,5x - 3$ c) $m = (440 - 800) : (40 - 10) = -12$; $800 = -12 \cdot 10 + n, n = 920$: $h(t) = -12t + 920$ d) $m = (500 - 260) : (10 - 4) = 40$; $260 = 40 \cdot 4 + n, n = 100$: $V(t) = 40t + 100$ e) $m = (0 - (-4)) : (3 - (-3)) = \frac{2}{3}$; aus D: $0 = \frac{2}{3} \cdot 3 + n, n = -2$ – die Gleichung stimmt f) $m = (2 - 5) : (4 - (-2)) = -\frac{1}{2}$; aus F: $2 = -\frac{1}{2} \cdot 4 + n, n = 4$ – die Gleichung stimmt

9) a) Anfangswert 45 € ($n = 45$), Änderung 38 € je Stunde ($m = 38$) b) $y = 3x + 8$ c) $m = 6, n = 10$: $y = 6x + 10$

10) a) Angebot 1: $4 \cdot 32 + 120 \cdot 0,30 = 164$ €; Angebot 2: $95 + 420 \cdot 0,12 = 145,40$ €; Angebot 2 ist günstiger; $y = 0,12x + 95$ b) Angebot 1: $3 \cdot 29 + 130 \cdot 0,40 = 139$ €; Angebot 2: $110 + 380 \cdot 0,10 = 148$ €; Angebot 1 ist günstiger; $y = 0,10x + 110$ c) 240 km: Nord $150 + 1,20 \cdot 240 = 438$ €, Süd $1,80 \cdot 240 = 432$ €, Süd günstiger; 320 km: Nord $150 + 1,20 \cdot 320 = 534$ €, Süd $1,80 \cdot 320 = 576$ €, jetzt Nord günstiger (gleich teuer bei 250 km) d) 260 km: Adler $90 + 0,80 \cdot 260 = 298$ €, Biber $1,10 \cdot 260 = 286$ €, Biber günstiger; 320 km: Adler $90 + 0,80 \cdot 320 = 346$ €, Biber $1,10 \cdot 320 = 352$ €, jetzt Adler günstiger (gleich teuer bei 300 km) e) erster Sachverhalt: $y = 0,25x + 1$ (Cent in Euro umrechnen), zweiter: $y = x + 25$ f) erster Sachverhalt: $y = 0,60x + 2$ (Cent in Euro umrechnen), zweiter: $y = 2x + 60$ g) $m = 45, n = 640$: $y = 45x + 640$; aus $45x + 640 = 1500$ folgt $x \approx 19,1$, also nach 20 Monaten h) $m = 70, n = 1150$: $y = 70x + 1150$; aus $70x + 1150 = 2000$ folgt $x \approx 12,1$, also nach 13 Monaten i) $m = 1,2, n = 180$: $y = 1,2x + 180$ j) $m = 2,4, n = 250$: $y = 2,4x + 250$ k) $830 + 12 \cdot 35 = 1250$ € l) $2340 + 6 \cdot 85 = 2850$ Bäume m) zu Beginn 300 l (30 l mehr als nach 5 min); nach 40 min: $300 - 8 \cdot 30 = 60$ l n) zu Beginn 20 % (6 Prozentpunkte weniger als nach 10 min); nach 90 min: $20 + 9 \cdot 6 = 74$ % o) Blitz: II, Flott: I; II beginnt bei 40 € auf der y-Achse – das ist der Grundpreis p) Hoch: I, Weit: II; I beginnt bei 30 € auf der y-Achse – das ist die Aufnahmegebühr q) erstes Angebot: A (bis zu den Freikilometern gleichbleibend, dann steigend); zweites Angebot: C (beginnt bei der Einmalzahlung, steigt gleichmäßig)

r) erstes Angebot: D (bis zu den Freikilometern gleichbleibend, dann steigend); zweites Angebot: B (beginnt bei der Einmalzahlung, steigt gleichmäßig)

Quadratische Funktionen

11) a) Gerade b) 4; 1; 0; 1; 4 c) $f(-6) = (-6)^2 = 36$

12) a) ausgelassen b) ausgelassen c) $h(t) = -5t^2 + 45$: Startwert $h(0) = 45$, der Bogen fällt, also Minus vor t^2 ; Kontrolle $h(2) = 25$ passt zum Graphen. d) $h(t) = -5t^2 + 20$: Startwert $h(0) = 20$, der Bogen fällt, also Minus vor t^2 ; Kontrolle $h(1) = 15$ passt zum Graphen.

13) a) Scheitel bei $x = 4$ b) $S(2|5)$ c) $S(-4|2)$

14) a) nach oben: $(x - 4)^2$; gespiegelt: $g(x) = -(x - 4)^2$, Scheitel $S(4|0)$ b) nach oben: $(x + 1)^2$; gespiegelt: $g(x) = -(x + 1)^2$, Scheitel $S(-1|0)$ c) $g(x) = (x - 4)^2 - 2$: Normalparabel mit Scheitel $S(4|-2)$, Öffnung bleibt d) $g(x) = (x + 2)^2 - 5$: Normalparabel mit Scheitel $S(-2|-5)$, Öffnung bleibt e) z. B. $f(x) = -x^2 - 2$ mit Scheitel $(0|-2)$ (jeder Scheitel unter der x -Achse); $g(x) = x^2 + 2$ f) z. B. $f(x) = x^2 - 9$ mit Scheitel $(0|-9)$ und Nullstellen -3 und 3 (jeder Scheitel unter der x -Achse); $g(x) = -x^2 + 9$

15) a) Normalform b) $f(0) = 5$; Schnittpunkt $(0|5)$ c) $f(-3) = 9 - 12 - 2 = -5$

16) a) $S(4|-3)$; $f(x) = (x - 4)^2 - 3$ b) $S(-5|-2)$; $f(x) = (x + 5)^2 - 2$ c) $f(x) = (x + 2)^2 - 3$; Probe $x = 0$: $4 - 3 = 1$ d) $f(x) = (x - 6)^2 - 2$; Probe $x = 0$: $36 - 2 = 34$ e) $(x + 4)^2 - 3 = x^2 + 8x + 16 - 3 = x^2 + 8x + 13$ (wA) f) $(x + 6)^2 - 5 = x^2 + 12x + 36 - 5 = x^2 + 12x + 31$ (wA)

17) a) $x^2 - 2x = x + 4$ b) $0 = (x - 1)^2 - 4$, $4 = (x - 1)^2$, $x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$; $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ c) $(x - 2)^2 - 1 = x - 3$, $x^2 - 4x + 3 = x - 3$, $x^2 - 5x + 6 = 0$; $x = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = 2,5 \pm 0,5$; $x_1 = 3$, $x_2 = 2$

18) a) $(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5$, $x^2 - 8x + 10 = -2x + 5$, $x^2 - 6x + 5 = 0$; $x = 3 \pm \sqrt{9 - 5} = 3 \pm 2$; $x_1 = 5$, $x_2 = 1$; $g(5) = -5$, $g(1) = 3$; $S_1(5|-5)$, $S_2(1|3)$ b) $(x + 1)^2 - 4 = -3x - 9$, $x^2 + 2x - 3 = -3x - 9$, $x^2 + 5x + 6 = 0$; $x = -2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = -2,5 \pm 0,5$; $x_1 = -2$, $x_2 = -3$; $g(-2) = -3$, $g(-3) = 0$; $S_1(-2|-3)$, $S_2(-3|0)$ c) $0 = x^2 - 10x + 22$; $x = 5 \pm \sqrt{25 - 22} = 5 \pm \sqrt{3}$; $x_1 \approx 6,73$, $x_2 \approx 3,27$; $N_1(6,73|0)$, $N_2(3,27|0)$ d) $0 = x^2 + 4x - 1$; $x = -2 \pm \sqrt{4 + 1} = -2 \pm \sqrt{5}$; $x_1 \approx 0,24$, $x_2 \approx -4,24$; $N_1(0,24|0)$, $N_2(-4,24|0)$ e) $-x^2 + 4x + 2 = -10$, $-x^2 + 4x + 12 = 0$ | $\cdot (-1)$: $x^2 - 4x - 12 = 0$; $x = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4$; $x_1 = 6$, $x_2 = -2$ f) $-x^2 - 6x + 2 = -14$, $-x^2 - 6x + 16 = 0$ | $\cdot (-1)$: $x^2 + 6x - 16 = 0$; $x = -3 \pm \sqrt{9 + 16} = -3 \pm 5$; $x_1 = 2$, $x_2 = -8$

Quadratische Gleichungen

19) a) zwei Lösungen – rechts positiv b) $x_1 = 9$, $x_2 = -9$ c) keine Lösung: $x^2 = -100$ ist unmöglich, weil ein Quadrat nie negativ ist

20) a) A wahr: nur $x = 6$; B falsch: $x + 9 = 2$ oder $x + 9 = -2$, also $x_1 = -7$, $x_2 = -11$; ohne Lösung z. B. $x^2 = -7$ b) A falsch: genau eine Lösung $x = -10$; B wahr: $x + 6 = 5$ oder $x + 6 = -5$, also $x_1 = -1$, $x_2 = -11$; ohne Lösung z. B. $(x - 1)^2 = -4$

21) a) gilt – rechts steht null b) $x - 2 = 0$ oder $x - 5 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = 5$ c) $x + 4 = 0$ oder $x - 1 = 0$; $x_1 = -4$, $x_2 = 1$

22) a) $x = -7$, denn $(-7) \cdot (-7 + 9) = (-7) \cdot 2 = -14$ b) $x = -2$, denn $(-2) \cdot (-2 + 7) = (-2) \cdot 5 = -10$ c) $x^2 + 5x + 4 = 0$; $(x + 1) \cdot (x + 4) = 0$; $x_1 = -1$, $x_2 = -4$ d) $x^2 - x - 6 = 0$; $(x - 3) \cdot (x + 2) = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -2$

23) a) $p = -1$, $q = -12$ b) $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$; $x_1 = -2$, $x_2 = -4$ c) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4$; $x_1 = 6$, $x_2 = -2$

24) a) $2x^2 - 2x - 40 = 0$ |: 2; $x^2 - x - 20 = 0$; $x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$; $x_1 = 5$, $x_2 = -4$ b) $2x^2 + 16x + 30 = 0$ |: 2; $x^2 + 8x + 15 = 0$; $x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 15} = -4 \pm 1$; $x_1 = -3$,

$x_2 = -5$ c) $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 22} = 5 \pm \sqrt{3}$; $x_1 \approx 6,73$, $x_2 \approx 3,27$; Schnittpunkte $(6,73|0)$, $(3,27|0)$
d) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 1} = -2 \pm \sqrt{5}$; $x_1 \approx 0,24$, $x_2 \approx -4,24$; Schnittpunkte $(0,24|0)$, $(-4,24|0)$ e)
 $-x^2 + 2x + 6 = -2$; $-x^2 + 2x + 8 = 0$ |: (-1) ; $x^2 - 2x - 8 = 0$; $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm 3$; $x_1 = 4$, $x_2 = -2$
f) $-x^2 - 6x + 4 = -12$; $-x^2 - 6x + 16 = 0$ |: (-1) ; $x^2 + 6x - 16 = 0$; $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 16} = -3 \pm 5$; $x_1 = 2$,
 $x_2 = -8$ g) $x^2 + 3x - 2 = 2x + 4$; $x^2 + x - 6 = 0$; $x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = -0,5 \pm 2,5$; $x_1 = 2$, $x_2 = -3$;
Schnittpunkte $(2|8)$ und $(-3|-2)$ h) $x^2 + 4x - 3 = x + 1$; $x^2 + 3x - 4 = 0$; $x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 4} =$
 $-1,5 \pm 2,5$; $x_1 = 1$, $x_2 = -4$; Schnittpunkte $(1|2)$ und $(-4|-3)$ i) $x^2 - 6x + 9 - 2 = -2x + 19$;
 $x^2 - 4x - 12 = 0$; $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4$; $x_1 = 6$, $x_2 = -2$; Schnittpunkte $(6|7)$ und $(-2|23)$ j)
 $x^2 + 2x + 1 - 3 = x + 10$; $x^2 + x - 12 = 0$; $x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 12} = -0,5 \pm 3,5$; $x_1 = 3$, $x_2 = -4$;
Schnittpunkte $(3|13)$ und $(-4|6)$ k) $x^2 - 2 = 3x + 2$; $x^2 - 3x - 4 = 0$; $x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25 + 4} = 1,5 \pm 2,5$;
 $x_1 = 4$, $x_2 = -1$; Schnittpunkte $(4|14)$ und $(-1|-1)$ l) $x^2 - 8 = -3x + 2$; $x^2 + 3x - 10 = 0$;
 $x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 10} = -1,5 \pm 3,5$; $x_1 = 2$, $x_2 = -5$; Schnittpunkte $(2|-4)$ und $(-5|17)$ m)
 $(x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$; $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 - 1} = 2 \pm \sqrt{3}$; $x_1 \approx 3,73$, $x_2 \approx 0,27$ n)
 $(x + 1)^2 - 5 = x^2 + 2x + 1 - 5 = x^2 + 2x - 4$; $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 + 4} = -1 \pm \sqrt{5}$; $x_1 \approx 1,24$, $x_2 \approx -3,24$

Lineare Gleichungssysteme

25) a) von beiden b) y : 5, 4, 3, 2 c) $y = -2x + 6$

26) a) $x = 6$ Zweierzelte, $y = 8$ Viererzelte; Probe: $6 + 8 = 14$, $12 + 32 = 44$. Keine andere Möglichkeit:
Tauscht man ein Zweierzelt gegen ein Viererzelt, kommen 2 Plätze dazu – die Platzzahl ändert sich
bei jedem Tausch, nur eine Aufteilung ergibt 44. b) $x = 8$ Vierertische, $y = 7$ Sechsertische; Probe:
 $8 + 7 = 15$, $32 + 42 = 74$. Keine andere Möglichkeit: Die Geraden zu $x + y = 15$ und $4x + 6y = 74$ haben
verschiedene Steigungen und schneiden sich in genau einem Punkt.

27) a) Gleichung II b) $x = 3$, $y = 7$; Lösung $(3|7)$ c) $x = 5$, $y = 9$; Lösung $(5|9)$

28) a) $y = 54 - x$ in II: $7x + 216 - 4x = 316,20$, $x = 33,40$; $y = 20,60$. Ein Helm kostet 33,40 €, ein
Schloss 20,60 €. b) $y = 48 - x$ in II: $5x + 96 - 2x = 199,20$, $x = 34,40$; $y = 13,60$. Ein Kanu kostet
34,40 €, ein Kajak 13,60 €.

29) a) rechts: 3,10 € und 3,70 €; vor x und y : 3, 2 und 1, 4; x Preis eines Brötchens, y Preis einer Brezel
(in €) b) I: $x + y = 4,60$, II: $3x + 4y = 15,80$ c) I: $x + y = 50$, II: $2,80x + 4,50y = 177,40$

30) a) I: $x + y = 4,10$, II: $5x + 2y = 13,60$ b) I: $x + y = 23,50$, II: $2x + 3y = 56,50$ c) II: Mia kauft
zusammen 14 Äpfel und Mangos. $a = 14 - m$ in I: $8,40 + 0,80m = 11,60$, $m = 4$, $a = 10$: 10 Äpfel und
4 Mangos. d) II: Der Verein kauft zusammen 14 Bälle und Hüthen. $h = 14 - b$ in I: $11b + 49 = 104$,
 $b = 5$, $h = 9$: 5 Bälle und 9 Hüthen. e) x : Preis eines Zelts in €, y : Preis eines Schlafsacks in € (nicht
die Anzahlen) f) x : Preis einer Tischtennisplatte in €, y : Preis eines Kickers in € (nicht die Anzahlen)
g) x Preis einer Gitarrenstunde, y Preis einer Klavierstunde: I: $2x + 3y = 94,50$, II: $x + 2y = 57,00$;
 $x = 57 - 2y$ in I: $114 - y = 94,50$, $y = 19,50$; $x = 18,00$. Eine Gitarrenstunde kostet 18,00 €, eine
Klavierstunde 19,50 €. h) x Preis einer Monatskarte, y Preis einer Kurskarte: I: $3x + 4y = 177$, II:
 $x + 2y = 71$; $x = 71 - 2y$ in I: $213 - 2y = 177$, $y = 18$; $x = 35$. Eine Monatskarte kostet 35 €, eine
Kurskarte 18 €.

Potenz- und Exponentialfunktionen, Wachstum und Zerfall

31) a) der Betrag b) 30; 30; 30 – gleich c) exponentiell – jeder Wert ist das 0,8-Fache des vorigen

32) a) Exponentiell: jeder Wert ist das 1,06-Fache des vorigen; die Zuwächse (1 500, dann 1 590) werden
größer. b) Exponentiell: jeder Umsatz ist das 1,12-Fache des vorigen, die Zuwächse in Euro wachsen
(18 000, dann 20 160). c) Die Menge nimmt jede Stunde um denselben Anteil ab. – Faktor 0,85 je
Stunde; die Abnahmen in mg (6; 5,1; 4,33) werden kleiner. d) Der Druck sinkt jeden Tag um denselben
Prozentsatz. – jeder Wert ist das 0,9-Fache des vorigen; die Abnahmen (0,25; 0,225; 0,2025) werden
kleiner.

33) a) h – nur er geht durch $(0|0)$ b) f Kurve; g Gerade; h Kurve c) f – fällt und wird flacher, weil
die Abnahme in Euro kleiner wird

34) a) f – Start bei 80 und gekrümmt. g nicht: Gerade, also jedes Jahr derselbe Betrag. h nicht: beginnt bei 0, der Tarif aber bei 80. b) u – Start bei 40, gekrümmt. v nicht: Gerade, fester Zuwachs. w nicht: Start im Ursprung, die Stadt hat aber schon 40 Tausend Einwohner. c) f passt: Start bei 45, Kurve. g passt nicht: Gerade, also jede Woche gleich viel. h passt nicht: Start bei 0, das Kalb wiegt aber 45 kg. d) u passt: Start bei 600, gekrümmt. v passt nicht: Gerade, gleicher Betrag je Jahr. w passt nicht: beginnt bei 0.

35) a) 350 b) Punkte (0|100), (1|120), (2|144), (3|173), (4|207) c) Punkte (0|125), (1|150), (2|180), (3|216) – 125 liegt genau in der Mitte zwischen 100 und 150

36) a) Punkte (0|56), (1|84), (2|126), (3|189), (4|284) b) Punkte (0|500), (1|550), (2|605), (3|666), (4|732) c) waagerecht 1 km je Kästchen, senkrecht 100 hPa je Kästchen; Punkte eingetragen und fallende Kurve d) waagerecht 1 m je Kästchen, senkrecht 100 lx je Kästchen; Punkte eingetragen, fallende Kurve e) waagerecht 1 h je Kästchen, senkrecht 1 mg je Kästchen; Punkte eingetragen und fallende Kurve f) waagerecht 1 Tag je Kästchen, senkrecht 10 g je Kästchen; Punkte eingetragen, fallende Kurve

37) a) mehr – der Faktor ist größer als eins b) 1,06 c) 0,94

38) a) $80 : 64 = 1,25$; $100 : 80 = 1,25$; $125 : 100 = 1,25$ – alle Quotienten sind 1,25. b) $240 : 120 = 2$; $480 : 240 = 2$; $960 : 480 = 2$ – der Faktor ist überall 2. c) $250\,000 \cdot 1,05 = 262\,500$ € (oder $12\,500 : 250\,000 = 0,05 = 5\%$) d) $8\,000 \cdot 1,03 = 8\,240$ (oder $240 : 8\,000 = 0,03 = 3\%$)

39) a) ausgelassen b) $250 \cdot 1,15 = 287,5$ c) 300 – der Startwert steht im Jahr 0, er wird nicht noch einmal mit 1,1 multipliziert

40) a) 80,00 und 86,15 (2026 ist der Anfangswert; $84,05 \cdot 1,025 \approx 86,15$) b) 240,00 und 262,26 (Anfangswert 2025; $254,62 \cdot 1,03 \approx 262,26$) c) 36,0 und 40,5 (2015: Startwert; $38,9 \cdot 1,04 \approx 40,5$) d) 120,0 und 127,3 (Startwert; $124,8 \cdot 1,02 \approx 127,3$) e) 6,40 mg und 4 h: der Wert bei 1 h und die Zeitangabe, denn $8 \cdot 0,8^4 = 3,28$ ($5,12 \cdot 0,8 = 4,10 \neq 3,28$) f) 60 mg und 3: der Wert bei Tag 1 und die Zeitangabe Tag 3, denn $80 \cdot 0,75^3 = 33,75$ g) 4,000; 5,018; 7,049 (Woche 0 Startwert; $4,48 \cdot 1,12$; $4 \cdot 1,12^5$) h) 6,000; 6,998; 9,521 (Startwert; $6,48 \cdot 1,08$; $6 \cdot 1,08^6$) i) 620 und 371 ($704 \cdot 0,88 \approx 620$; $545 \cdot 0,88^3 \approx 371$) j) 723 und 321 ($850 \cdot 0,85 \approx 723$; $522 \cdot 0,85^3 \approx 321$)

41) a) $t = 5$ – 2016 ist der Schritt null b) 3 000 und 1,04 (Anfangswert und Faktor) c) $E(t) = 3\,000 \cdot 1,04^t$

42) a) $S(t) = 80 \cdot 1,025^t$; 2038: $t = 12$, $S(12) = 80 \cdot 1,025^{12} \approx 107,59$ € b) $G(t) = 240 \cdot 1,03^t$; 2035: $t = 10$, $G(10) = 240 \cdot 1,03^{10} \approx 322,54$ € c) $y = 800 \cdot 0,88^x$ – Anfangswert mal Faktor hoch x , Faktor 0,88 für die Abnahme d) $y = 1\,000 \cdot 0,85^x$ – Faktor 0,85 je Meter, x im Exponenten e) 4: Masse bei der Geburt in kg; 1,12: Wachstumsfaktor, 100 % + 12 % je Woche; x : Anzahl der Wochen seit der Geburt f) 350: Besucher zu Beginn; 1,25: Wachstumsfaktor, jeden Monat 25 % mehr; x : Anzahl der Monate seit Beginn

43) a) $1,04^5 \approx 1,2167$ b) 440; 484; 532,4 c) $t = 6$: $2\,500 \cdot 1,06^6 \approx 3\,546$

44) a) $N(30) = 64 \cdot 1,25^{30} \approx 51\,699$ – die Aussage stimmt. b) $N(20) = 120 \cdot 2^{20} = 125\,829\,120$ – die Aussage stimmt. c) $x = 12$: $36 \cdot 1,04^{12} \approx 57,6$; Studie 2: $36 \cdot 1,5 = 54$ – Studie 1 sagt für 2033 den höheren Verbrauch voraus. d) $x = 20$: $120 \cdot 1,02^{20} \approx 178,3$; Studie 2: $120 \cdot 1,4 = 168$ – Studie 1 liegt höher. e) $8 \cdot 0,8^{24} \approx 0,04$ mg f) $80 \cdot 0,75^{24} \approx 0,08$ mg g) $800 \cdot 0,88^4 \approx 480$ hPa – die Behauptung stimmt. h) $1\,000 \cdot 0,85^5 \approx 444$ Lux – die Behauptung stimmt. i) 2027: 654 840 (2024); 700 679 (2025); 749 726 (2026); 802 207 € (2027) j) 2027: 8 487; 8 742; 9 004; 9 274; 9 552 Einwohner (2027)

45) a) das Guthaben – gesucht ist die Zeit, bis der Wert doppelt so groß ist b) 300 c) 3 Jahre – der doppelte Startwert 100 steht bei Jahr 3

46) a) nach etwa 18 Jahren – den doppelten Startwert 72 auf der senkrechten Achse suchen, waagerecht zum Graphen, senkrecht zur Zeitachse b) nach etwa 28 Jahren – Zielwert 240 auf der senkrechten Achse, waagerecht bis zum Graphen, senkrecht hinunter zur Zeitachse c) nach etwa 3 Stunden (4,10 mg liegt am nächsten an der Hälfte 4,00 mg) d) nach etwa 2 Tagen (45 mg liegt näher an 40 mg als 33,75 mg)

Zuordnungen

47) a) (1|15), (2|30), (3|45) b) (1|2), (2|4), (3|6), (4|8) c) Mia hat die Achsen vertauscht: richtig sind (1|3) und (2|6), nicht (3|1) und (6|2).

48) a) (0|70), (1|95), (2|135), (3|185), (4|260) b) (0|40), (1|60), (2|85), (3|125), (4|180)

49) a) 5 ($20 : 4 = 5$) b) 1 Kästchen = 5 km, denn 60 km sind dann 12 Kästchen. c) zum Beispiel 1 Kästchen = 1 Heft, Achse von 0 bis 6 beschriftet

50) a) fehlende Werte 90 l und 30 l; zum Beispiel 1 Kästchen = 2 min (30 min = 15 Kästchen) und 1 Kästchen = 5 l (90 l = 18 Kästchen); Punkte (0|90), (5|80), (10|70), (15|60), (20|50), (25|40), (30|30)
b) fehlende Werte 15 % und 75 %; zum Beispiel 1 Kästchen = 5 min (60 min = 12 Kästchen) und 1 Kästchen = 5 % (75 % = 15 Kästchen); Punkte (0|15), (10|25), (20|35), (30|45), (40|55), (50|65), (60|75)

51) a) weniger b) 5 Tage c) 3 h

52) a) $6 \cdot 10 = 60$ Ziegentage; $60 : 5 = 12$ Tage b) $3 \cdot 10 = 30$ Wandertage; $30 : 5 = 6$ Tage

53) a) 1,79 € je Liter b) $4 \cdot 2,50 \text{ €} = 10 \text{ €}$ c) $6 : 1,50 = 4 \text{ kg}$

54) a) $30\,000 : 100 \cdot 8 = 2\,400 \text{ l}$; $2\,400 \cdot 1,625 \text{ €} = 3\,900 \text{ €}$ b) $15 \cdot 400 = 6\,000 \text{ l}$; $6\,000 \cdot 1,48 \text{ €} = 8\,880 \text{ €}$ c) $50\,000 : 100 \cdot 7 = 3\,500 \text{ l}$; $3\,500 \cdot 0,08 \text{ €} = 280 \text{ €}$; die Aussage stimmt. d) $200 \cdot 90 = 18\,000 \text{ l}$; $18\,000 \cdot 0,10 \text{ €} = 1\,800 \text{ €}$; die Aussage stimmt. e) $25 \cdot 0,4 \text{ ct} = 10 \text{ ct} = 0,10 \text{ €}$ f) $30 \cdot 1,2 \text{ ct} = 36 \text{ ct} = 0,36 \text{ €}$ g) $310 - 150 = 160 \text{ m}$; $160 : 40 = 4 \text{ m/s}$; $4 \cdot 3,6 = 14,4 \text{ km/h}$ h) $800 - 400 = 400 \text{ m}$; $400 : 200 = 2 \text{ m/s}$; $2 \cdot 3,6 = 7,2 \text{ km/h}$

55) a) $3 \text{ km} : 4 \text{ km/h} = 0,75 \text{ h} = 45 \text{ min}$; $9:50 \text{ Uhr} + 30 \text{ min} + 45 \text{ min} = 11:05 \text{ Uhr}$ b) $9 \text{ km} : 18 \text{ km/h} = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$; $14:40 \text{ Uhr} + 20 \text{ min} + 30 \text{ min} = 15:30 \text{ Uhr}$ c) $2,25 \cdot 10^8 \text{ km} : 300\,000 \text{ km/s} = 750 \text{ s}$; $750 \text{ s} : 60 = 12,5 \text{ min}$ d) $1,5 \cdot 10^8 \text{ km} : 300\,000 \text{ km/s} = 500 \text{ s}$; $500 \text{ s} : 60 = 8,3 \text{ min}$ e) $630 : 3,5 = 180 \text{ s} = 3 \text{ min}$ f) $420 : 1,4 = 300 \text{ s} = 5 \text{ min}$